

面向资源约束量子布尔函数综合的神经蒙特卡洛树搜索方法

中文论文完整草稿

2026 年 7 月 7 日

摘要

量子布尔函数 oracle 综合把经典谓词嵌入可逆量子线路，是 Grover 搜索、量子密码分析和多个量子算法原语中的关键步骤。直接基于代数正规形的综合方法语义透明，但在高次数项和稠密项集合上会产生较高 T-count、较长逻辑深度和较大的中间计算空间。本文提出 Resource-NMCTS，将逻辑层 oracle 综合建模为代数正规形与固定极性 Reed-Muller 项集合上的资源约束搜索问题。方法结合仿射坐标预处理、FPRM 极性搜索、linear-pair 因子、神经动作先验、蒙特卡洛树搜索、baseline-preserving AI guard 和 Pareto 候选库，在统一资源分数下选择正确线路。方法不依赖 SSHR 的 parallelotope 候选结构；SSHR 只作为 CNOT-oriented baseline 参与比较。当前实验覆盖 $n \leq 6$ 的 177 个传统函数、 $n = 14, 15, 16, 18$ 的高维随机 ANF 压力测试、ESOP/ABC/BDD/SSHR 外部基线、搜索贡献消融，以及 exact FPRM-DP 和 exact XAG 乘法复杂度小规模参照。在传统函数切片上，Pareto-Resource-NMCTS 相对 ESOP cube beam 获得 174/0/3 的 score 胜/负/平，平均 score 降低 36.09%；相对 weighted ESOP-MILP 获得 167/3/7，平均 score 降低 29.84%。在 $n = 16$ 的 24 个函数上，recursive linear-pair guard 相对 root beam 获得 23/0/1，平均 score 降低 4.31%；baseline-preserving AI guard 相对 deterministic recursive guard 获得 6/0/18，平均 score 降低 0.05%。在 $n = 18$ 的 12 个函数上，Resource-NMCTS 相对 direct ANF 平均 T-count 降低 60.05%，平均 score 降低 56.99%。这些结果支持本文在逻辑层低 T-count 和低加权资源上的主张，但不支持 CNOT-only 全局最优、硬件映射最优或任意规模下的完备最优性主张。

关键词：量子 oracle 综合；布尔函数综合；神经蒙特卡洛树搜索；ANF；FPRM；T-count；资源约束

1 研究主张与边界

本文的核心论断可以概括为一句话：在逻辑层布尔 oracle 综合中，通过在 ANF/FPRM 项集合上进行资源感知因子搜索，并用神经先验和 MCTS/Pareto portfolio 选择候选线路，可以在同一 benchmark 上显著降低 T-count 与加权逻辑资源。该论断包含三个限定条件。第一，本文只讨论逻辑层资源，不包含硬件 coupling、routing、物理噪声或容错调度。第二，本文主要优化 T-count 与多资源 score，不声称 CNOT-only 支配 SSHR。第三，高维结果是 bounded search guard 下的可验证压力测试，不是全局最优证书。

2 引言

给定布尔函数 $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$, 标准量子 oracle 实现

$$|x\rangle|y\rangle \mapsto |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle. \quad (1)$$

在容错量子计算中, T 门等非 Clifford 资源通常比 Clifford 操作更昂贵; 在逻辑层综合中, CNOT、depth、gate count 和 peak ancilla 也会影响后续映射与调度。因此, 一个可发表的 oracle 综合方法不能只证明函数语义正确, 还必须系统报告资源剖面、baseline 对比和失败边界。

已有方法从不同表示切入该问题。Xor-And-Inverter Graphs (XAG) 把 XOR 与 AND 结构分离, 使 AND 节点数量与低 T-count oracle 构造直接相关 [1, 3]。ROS 将 oracle synthesis 建模为资源约束 LUT 映射与层次化综合 [2]。BDD synthesis 为大函数提供了可扩展的可逆逻辑表示 [4]。Back-end-aware oracle synthesis 进一步把 XAG 优化与后端感知的 T-count、逻辑时间步和辅助比特联系起来 [5]。SSHR 则使用 parallelotope 空间结构面向小规模布尔函数优化 CNOT [6]。这些工作说明, 布尔表示、搜索空间和资源模型共同决定 oracle 综合质量。

本文与上述工作的区别在于搜索空间和主张边界。本文不把 SSHR 作为内部模块, 也不把问题写成 CNOT-oriented parallelotope cover; 相反, 本文直接在 ANF/FPRM 项集合上搜索可复用因子, 并用资源分数选择候选线路。强化学习和 MCTS 已在 Clifford+T unitary synthesis、ZX-calculus 重写和量子线路综合中显示出价值 [7, 8, 9], 但这些工作通常不是从布尔函数直接生成 oracle。本文的目标是把学习式搜索落到 Boolean oracle synthesis 的项集合结构上, 并用可复现实验回答它是否带来实际资源收益。

3 方法

3.1 资源模型与正确性验证

本文使用如下逻辑层资源分数选择候选线路:

$$\text{score} = T + 0.04 \text{ CNOT} + 0.015 \text{ depth} + 0.01 \text{ gates} + 2 \text{ ancilla}. \quad (2)$$

该分数只是一个可复现的逻辑层 trade-off 指标, 不代表具体硬件平台的真实物理成本。所有内部候选都通过 exhaustive truth-table simulation 验证 oracle 语义; 外部 ABC、BDD、ESOP 和 SSHR 导出结果也通过相同 manifest 或 truth-table 路径检查。实验同时报告 T-count、CNOT、depth、gate count 和 peak ancilla, 避免用单一 score 掩盖资源 trade-off。

3.2 ANF/FPRM 因子分解搜索

ANF 将布尔函数写为若干单项式的异或:

$$f(x) = \bigoplus_{m \in \mathcal{M}} \prod_{i \in m} x_i. \quad (3)$$

如果多个单项式共享公共因子 $g(x)$, 可以先把 g 计算到辅助比特, 再复用该中间量处理剩余子项, 最后 uncompute。此类 compute/uncompute 因子分解用有限辅助比特换取 T-count 降低。FPRM 极性搜索允许对变量采用固定极性翻转, 从而改变项集合形状并暴露新的公共因子。

本文进一步加入 linear-pair 因子。若若干项可写为 $(x_i \oplus x_j \oplus \dots) \cdot h(x)$, 线性部分只需 CNOT 计算, 而非额外 T 门。高维随机 ANF 中大量项共享局部线性关系, 因此 linear-pair guard 是 $n = 14$ 到 $n = 18$ 压力测试的关键规模机制。recursive linear-pair guard 在子问题中继续尝试该结构; shallow guard 只在较浅层使用该结构。

3.3 神经先验、MCTS 与 portfolio

搜索状态为当前尚未综合的项集合, 动作为选择一个候选因子并递归处理剩余项。神经动作先验根据项数、平均次数、候选因子大小、覆盖率、即时资源收益等特征给动作排序。MCTS 使用该先验引导 rollout, 在固定预算内探索不同因子组合。

由于单一搜索器可能在某些函数族上退化, 本文采用 resource-aware portfolio: direct ANF、AND-direct ANF、FPRM greedy/root beam、linear-pair guard、affine greedy、Affine-NMCTS、ESOP cube beam、Resource-NMCTS 和 Pareto-Resource-NMCTS 等候选被共同生成, 再按式 (2) 选择正确且分数最低的线路。Pareto-Resource-NMCTS 在小规模函数上维护非支配候选库; 在高维函数上, 为控制运行时间, Pareto 分支会收窄为稳定 guard, 不能被写成独立的高维 Pareto 优势。

3.4 Baseline-preserving AI guard

$n = 16$ 实验显示, 单独 root-neural recursive guard 并不稳定: 相对 deterministic recursive guard 的 score 胜/负/平为 6/7/11, 平均 score 增加 0.08%。因此本文使用 baseline-preserving AI guard: 同时计算 deterministic recursive guard 和 root-neural recursive guard, 并保留 score 更低者。该设计把神经排序的有用样本转化为无 score-loss 增益: 相对 deterministic recursive guard, AI guard 获得 6/0/18, 平均 score 降低 0.05%。在当前 $n = 16$ raw 结果中, Resource-NMCTS 和 Profile-Resource-NMCTS 与该 AI guard 在 24 个函数上完全一致; Pareto-Resource-NMCTS 结果非常接近, 但不作为额外高维 Pareto 优势证据。

4 实验设置

4.1 Benchmark 与 baseline

实验包含四类数据。第一类是 $n \leq 6$ 的 177 个传统函数, 用于与 direct ANF、AND-direct ANF、固定坐标 MCTS、ESOP cube beam、ESOP-MILP、SSHR-H 和外部 ABC/BDD/SSHR 结果比较。第二类是 $n = 8$ 到 $n = 12$ 的大规模核心集合, 用于检查中等规模性能。第三类是高维随机 ANF 压力测试, 包括 $n = 14$ 的 64 个函数、 $n = 15$ 的 32 个函数、 $n = 16$ 的 24 个函数和 $n = 18$ 的 12 个函数。第四类是小规模 exact 参照, 包括 $n \leq 4$ 的 exact FPRM-DP 和 exact XAG 乘法复杂度下界。

外部 baseline 包括 ABC-AIG、ABC-XAG、ABC-LUT、BDD/Shannon、ABC-ESOP 和 SSHR-I。SSHR-I 在更大规模上受 ILP 时间限制, 因此只在可运行切片中作为参照。所有比较都尽量保持同一函数集合和同一逻辑资源统计口径。

表 1: $n \leq 6$ 传统函数切片上的平均逻辑资源。

方法	平均 T	平均 CNOT	平均 depth	平均 ancilla	平均 score
Direct ANF	184.1	134.2	134.6	1.33	194.3
AND-direct ANF	101.0	166.5	166.9	2.18	115.2
Fixed MCTS	62.1	124.3	124.8	1.82	73.1
Affine-NMCTS	45.9	94.4	98.9	1.88	55.4
Resource-NMCTS	43.9	89.9	94.5	1.92	53.2
Pareto-Resource-NMCTS	40.4	83.0	88.0	2.03	49.6
ESOP-MILP	83.6	133.5	159.6	2.32	96.7
SSHR-H	81.0	67.6	88.7	1.36	88.2

4.2 可复现性

当前关键结果均为完整行集，无 error 和 skipped。传统函数切片为 1770 行； $n = 16$ ultra-high-dimensional 切片为 24 个函数、10 个方法、240 行； $n = 18$ mega stress 切片为 84 行；外部高维 baseline 为 528 行；exact FPRM-DP 与 exact XAG 切片各为 72 行。所有数字来自仓库中的 CSV 与自动分析脚本。

5 结果

5.1 传统函数切片

表 1 总结 $n \leq 6$ 传统函数切片上的平均资源。Pareto-Resource-NMCTS 在该切片上取得最低平均 T-count 和最低平均 score。相对 ESOP cube beam, Pareto-Resource-NMCTS 的 score 胜/负/平为 174/0/3, 平均 score 降低 36.09%；相对 ESOP-MILP 为 167/3/7, 平均 score 降低 29.84%；相对外部 ABC-ESOP 为 170/1/6, 平均 score 降低 23.42%。SSHR-H 的平均 CNOT 更低，因此本文只主张低 T-count 与低加权资源优势。

5.2 搜索贡献分解

表 2 说明提升不是单个启发式偶然造成的。仿射坐标搜索提供最大前置收益；neural refine 和 final guard 在 ablation 切片中提供无 score-loss 小幅增益；小规模 learned prior 是正向但幅度有限的质量信号；Pareto archive 在传统函数上贡献明确；高维主要收益来自 bounded linear-pair guard 和安全 AI guard。

5.3 $n = 16$ 高维切片

表 3 给出 $n = 16$ 的关键资源均值。该切片包含 24 个随机 ANF 函数、10 个方法、240 行结果，0 error、0 skipped。相对 root beam, recursive linear-pair guard 的 score 胜/负/平为 23/0/1, 平均 score 降低 4.31%；AI guard 相对 deterministic recursive guard 为 6/0/18, 平均 score 降低 0.05%。这是一条正向但幅度有限的 AI 证据：神经排序单独使用不稳定，只有在 deterministic guard 兜底后才适合写入主张。

表 2: 搜索贡献分解。负的平均变化表示目标方法更优。

对比	score 胜/负/平	平均 Δ score
Affine greedy vs fixed-coordinate MCTS	165/88/68	-12.12%
Neural refine over affine greedy	65/0/257	-1.08%
Guarded Affine-NMCTS over no-guard	88/0/234	-1.74%
Learned prior for Resource-NMCTS	39/0/138	-1.10%
Pareto archive over Resource-NMCTS	68/0/109	-3.26%
Resource-NMCTS over no-MCTS portfolio	54/0/123	-1.44%
Pareto-Resource-NMCTS over no-MCTS portfolio	106/0/71	-4.69%

表 3: $n = 16$ ultra-high-dimensional 切片上的平均资源。

方法	平均 T	平均 CNOT	平均 depth	平均 ancilla	平均 score
Direct ANF	12053.7	5616.0	5616.1	1.38	12369.5
FPRM root beam	3822.3	6613.5	6613.6	2.29	4216.2
FPRM linear pair	3759.7	6501.3	6501.5	3.21	4148.8
Recursive linear pair	3700.3	6404.5	6404.6	3.38	4084.0
Root-neural recursive	3705.3	6415.2	6415.4	3.42	4089.8
AI guard / Resource-NMCTS	3699.2	6404.4	6404.5	3.42	4083.0
Pareto-Resource-NMCTS	3699.8	6406.1	6406.2	3.38	4083.6

5.4 高维压力测试与 exact 小规模参照

表 4 汇总高维切片的主要比较。 $n = 14$ 和 $n = 15$ 说明 linear-pair guard 是高维主要规模机制； $n = 16$ 说明 recursive guard 与 baseline-preserving AI guard 的组合有效； $n = 18$ 说明 fast guard 和 Resource-NMCTS 在更大 ANF 上仍能完成验证并改善 root beam。相对 direct ANF, $n = 16$ 上 Resource-NMCTS 平均 T-count 降低 63.36%，平均 score 降低 60.83%； $n = 18$ 上平均 T-count 降低 60.05%，平均 score 降低 56.99%。代价是相对 direct ANF, CNOT、depth 和 peak ancilla 经常上升。

exact FPRM-DP 和 exact XAG 乘法复杂度提供小规模 sanity check。bounded FPRM-DP 在 $n \leq 4$ 的 72 个函数上枚举受限 FPRM factor model 内的最优解；Resource-NMCTS 相对该 exact model 为 51/3/18, Pareto-Resource-NMCTS 为 51/0/21, 说明 portfolio 能找到该受限模型之外的候选。exact XAG BFS 求最少 AND 节点数, $4 \times \min \text{AND}$ 是 logical-AND T-count 下界；Resource-NMCTS 和 Pareto-Resource-NMCTS 在 12/72 个函数上达到该下界, 平均 T gap 为 +53.01%，低于 ESOP-MILP 的 +120.14% 和 SSHR-I-T 的 +143.06%。

6 讨论

当前证据表明, ANF/FPRM 因子分解是一个比单纯复现 SSHR 更适合发展的独立主线。它直接面向 T-count 与多资源 score, 在传统函数、ESOP/ABC/BDD/SSHR baseline、高维随机 ANF 和小规模 exact 参照上都有可测收益。贡献分解也让论文主张更可审查: 仿射坐标搜索、神经 refine、guard、MCTS/Pareto portfolio 和高维 linear-pair guard 分别有独立证据, 而不是只给一个不可解

表 4: 高维随机 ANF 压力测试中的主要比较。

规模	对比	函数数	score 胜/负/平	平均 Δ score
$n = 14$	linear-pair guard vs root beam	64	60/0/4	-3.00%
$n = 15$	recursive guard vs root beam	32	30/0/2	-5.28%
$n = 16$	recursive guard vs shallow guard	24	23/0/1	-2.54%
$n = 16$	recursive guard vs root beam	24	23/0/1	-4.31%
$n = 16$	AI guard vs recursive guard	24	6/0/18	-0.05%
$n = 18$	fast guard vs root beam	12	6/0/6	-1.91%
$n = 18$	Resource-NMCTS vs fast guard	12	12/0/0	-3.55%

释的大结果。

本文的不足同样明确。第一，CNOT 并非全面优于 SSHR-H；SSHR-H 在小规模 CNOT-only 指标上仍有优势。第二，高维 learned prior 目前仍弱； $n = 14$ highdim learned-prior 诊断只有 1/0/11，平均 score 变化约为 -0.01%，且运行时间增加。第三，root-action teacher 诊断显示高维根动作排序存在小幅 headroom，但当前 root-teacher neural top-4 仍没有稳定转化为最终资源提升。第四，本文尚未纳入 ROS、RevKit、mockturtle 等更完整 reversible-toolchain 的复现实验。第五，逻辑层资源模型不能替代硬件 mapping 后的真实资源排序。

因此，当前稿件最稳妥的投稿定位是“面向逻辑层资源约束的神经搜索式 Boolean oracle synthesis”。若继续追求更强发表质量，优先级应为：补齐可复现外部 toolchain，对不同 score 权重做鲁棒性分析，给出代表性函数族的线路结构案例，并训练能真正改善高维 root action 的 pairwise ranker 或策略优化模型。

7 结论

本文提出 Resource-NMCTS，把量子布尔函数 oracle 综合建模为 ANF/FPRM 项集合上的资源约束搜索问题，并结合神经先验、MCTS、仿射坐标搜索、linear-pair guard、baseline-preserving AI guard 和 Pareto archive 生成逻辑层候选线路。实验表明，该方法在 $n \leq 6$ 传统函数切片、ESOP/ABC/BDD/SSHR 对比、小规模 exact FPRM-DP / exact XAG 参照以及 $n = 16, 18$ 高维随机 ANF 压力测试上均表现出低 T-count 与低加权资源优势。本文不主张硬件映射最优或 CNOT-only 支配；其贡献在于提供一条独立于 SSHR parallelotope 空间、可解释且可扩展的逻辑层 oracle 综合搜索路线。

参考文献

- [1] G. Meuli, M. Soeken, and G. De Micheli. Xor-And-Inverter Graphs for quantum compilation. *npj Quantum Information*, 8:7, 2022. <https://doi.org/10.1038/s41534-021-00514-y>.
- [2] G. Meuli, M. Soeken, M. Roetteler, and G. De Micheli. ROS: Resource-constrained Oracle Synthesis for quantum computers. *Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science*, 318:119–130, 2020. <https://doi.org/10.4204/EPTCS.318.8>.

- [3] G. Meuli, M. Soeken, E. Campbell, M. Roetteler, and G. De Micheli. The role of multiplicative complexity in compiling low T-count oracle circuits. In *Proceedings of ICCAD*, 2019. <https://arxiv.org/abs/1908.01609>.
- [4] R. Wille and R. Drechsler. BDD-based synthesis of reversible logic for large functions. In *Proceedings of DAC*, pp. 270–275, 2009. <https://doi.org/10.1145/1629911.1629984>.
- [5] M. Yu, A. Tempia Calvino, M. Soeken, and G. De Micheli. Back-end-aware fault-tolerant quantum oracle synthesis. In *Proceedings of ASP-DAC*, pp. 930–937, 2025. <https://doi.org/10.1145/3658617.3697776>.
- [6] Q. Zheng, Y. Xu, J. Zhang, Z. Su, and S. Zheng. CNOT oriented synthesis for small-scale Boolean functions using spatial structures of parallelotopes. *arXiv:2509.01912*, 2025. <https://arxiv.org/abs/2509.01912>.
- [7] S. Rietsch, A. Y. Dubey, C. Ufrecht, M. Periyasamy, A. Plinge, C. Mutschler, and D. D. Scherer. Unitary synthesis of Clifford+T circuits with reinforcement learning. *arXiv:2404.14865*, 2024. <https://arxiv.org/abs/2404.14865>.
- [8] J. Riu, J. Nogue, G. Vilaplana, A. Garcia-Saez, and M. P. Estarellas. Reinforcement learning based quantum circuit optimization via ZX-calculus. *Quantum*, 9:1758, 2025. <https://doi.org/10.22331/q-2025-05-28-1758>.
- [9] M. Machiya, M. Menickelly, P. Hovland, and J. Liu. MonteQ: A Monte Carlo Tree Search based quantum circuit synthesis framework. *arXiv:2604.19029*, 2026. <https://arxiv.org/abs/2604.19029>.